ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

578. Найдите все бесконечные ограниченные последовательности натуральных чисел $a_1, a_2, a_3, \ldots$, для всех членов которых, начиная с третьего, выполнено

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{\text{НОД}(a_{n-1}, a_{n-2})}.$$

(С.Волчёнков)

578. **Ответ.** $a_1 = a_2 = \ldots = 2$.

Пусть для каких-то двух членов последовательности a_k и a_{k+1} их НОД равен 1. Тогда $\text{НОД}(a_k, a_{k+1}) = \text{НОД}(a_k + a_{k+1}, a_{k+1}) = \text{НОД}(a_{k+2}, a_{k+1})$, т. е. для всех последующих членов последовательности НОД тоже будет равен 1. При этом, начиная с k-го члена, последовательность превращается в последовательность $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, которая неограниченно возрастает, что невозможно.

Тогда

$$a_{k+2} \leqslant \frac{a_{k+1} + a_k}{2} \leqslant \max\{a_{k+1}, a_k\}$$

и $\max\{a_{k+1}, a_k\}$ не возрастает. Следовательно, когда-то он стабилизируется: $\max\{a_{k+1}, a_k\} = \max\{a_{k+2}, a_{k+1}\} = \max\{a_{k+3}, a_{k+2}\} = d$. Если при этом $a_{k+1} \neq a_k$, то $a_{k+2} < d$, $a_{k+3} < d$, что невозможно. Поэтому $a_k = a_{k+1} = a_{k+2} = \ldots = d$, откуда $d = 2$. Но тогда

$$\frac{a_{k-1} + 2}{\text{НОД}(a_{k-1}, 2)} = 2,$$

откуда $a_{k-1} = 2$, и последовательность состоит только из двоек.